LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

Zur Gliederung

Gliederung

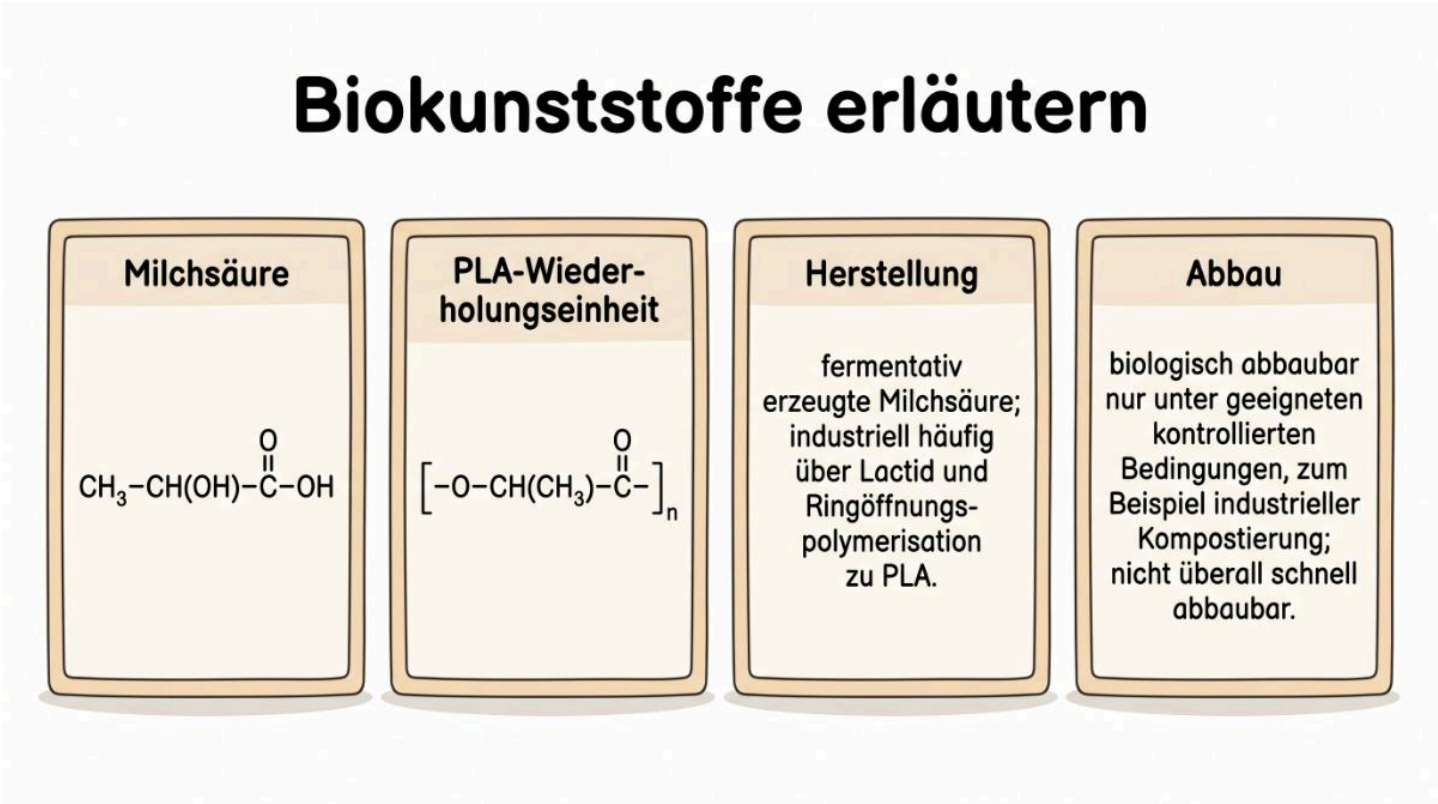
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Biokunststoffe erläutern

Lernziel-ID `0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Synthese und Eigenschaften von Polymilchsäure (PLA) beschreiben und Einsatzfelder nennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Copolymere verstehen `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polykondensation verstehen `9b942490-ad8f-52ba-8c5a-f8a9792b7db5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest `sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

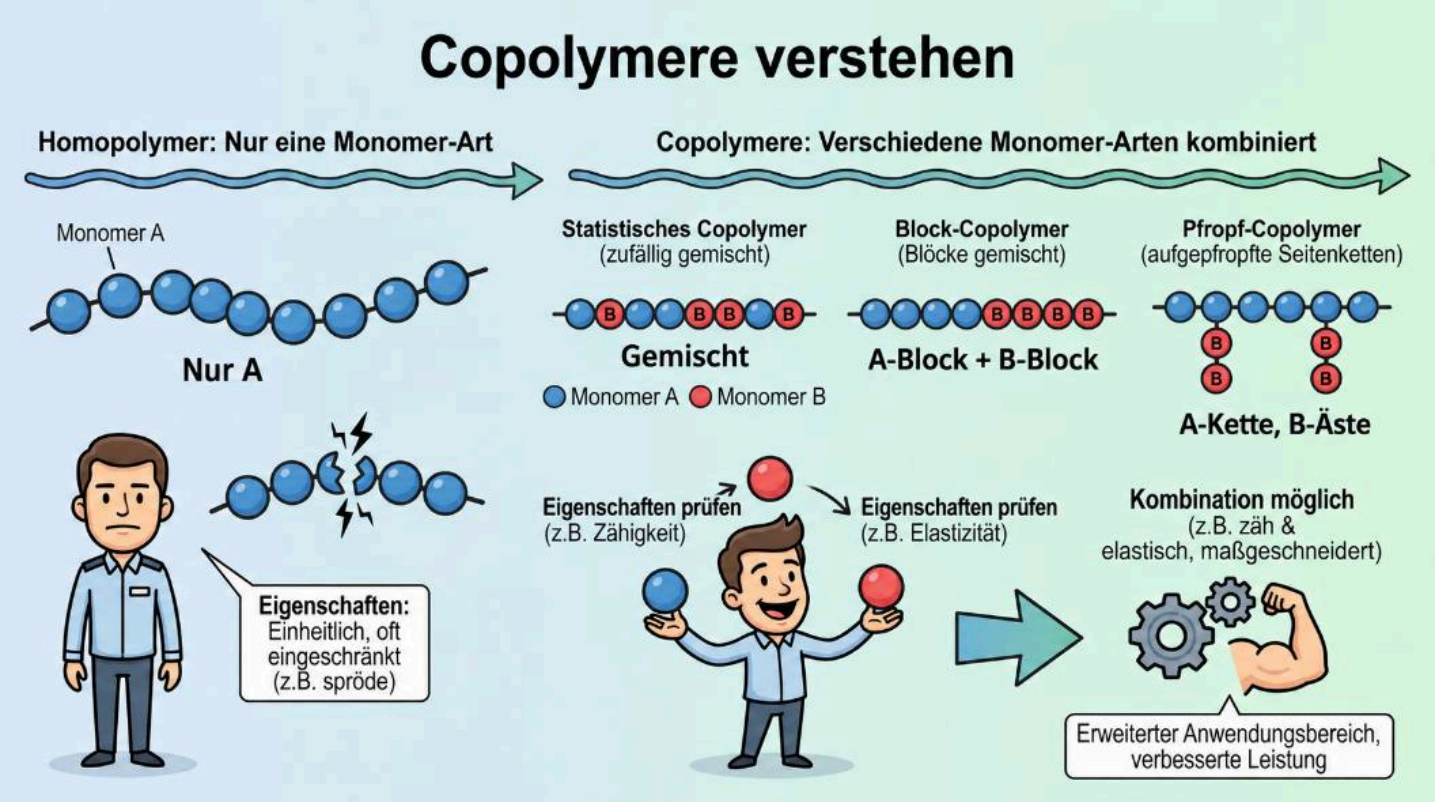
Ziel-Fingerprint `sha256:fcd4aec9ae67a9c3c0f6e4b84c57a18f1192a1a9afe574184b9154e77357dc68`

Feedback zu diesem Lernziel

Copolymere verstehen

Lernziel-ID `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Eigenschaften einfacher Copolymere erläutern und Vorteile gegenüber Homopolymeren diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Biokunststoffe erläutern S. 1
`0278a515-8990-5a1c-8a1b-a03382a144a3`

Wird direkt vorausgesetzt von

Synthetischen Kautschuk und Vulkanisation erklären S. 3
`4955f745-b946-5d3d-82d6-5e52dc8549a3`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

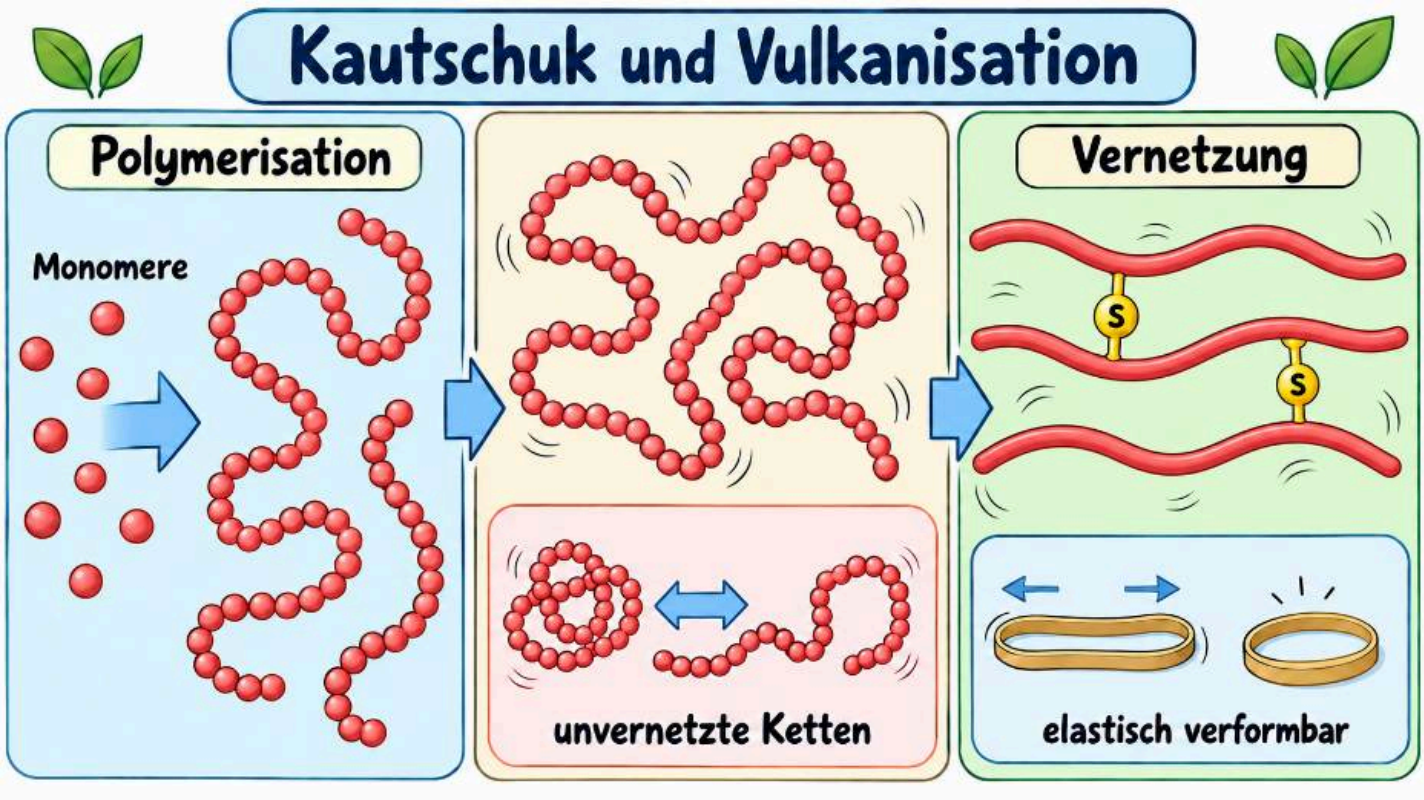
Ziel-Fingerprint
`sha256:2769efa9c7aa3bc036242aac3f154ac1094e2b91041cb8a95b099a82314860ca`

Feedback zu diesem Lernziel

Synthetischen Kautschuk und Vulkanisation erklären

Lernziel-ID `4955f745-b946-5d3d-82d6-5e52dc8549a3`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Herstellung eines synthetischen Kautschuks an einem gegebenen Monomer erläutern und seine Elastizität sowie deren Veränderung durch Vulkanisation auf molekularer Ebene erklären.

Direkte Vorbedingungen

Copolymere verstehen `7f8c990a-c207-5b86-a60f-860af295c0a9` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Konformationsänderung einer Polymerkette abrufen `d3e04497-93bf-5e9c-a707-19cae50a2b3f`

Buch-Digest `sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

Ziel-Fingerprint `sha256:f166da66b41783eb7d665a91dd9b259f9daa9f589a7f78bdbb4def8460d5638d`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten

Lernziel-ID `9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und ökologische Bedeutung sowie Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen Zusammenhängen beschreiben und aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsperspektive begründet bewerten. Dabei reflektiert sie auch mögliche Auswirkungen des eigenen Handelns.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen `36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229`

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ammoniak: Erkenntnisse prüfen und Folgen abwägen `b406eff8-3cd9-551b-a913-c6dda7223645`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

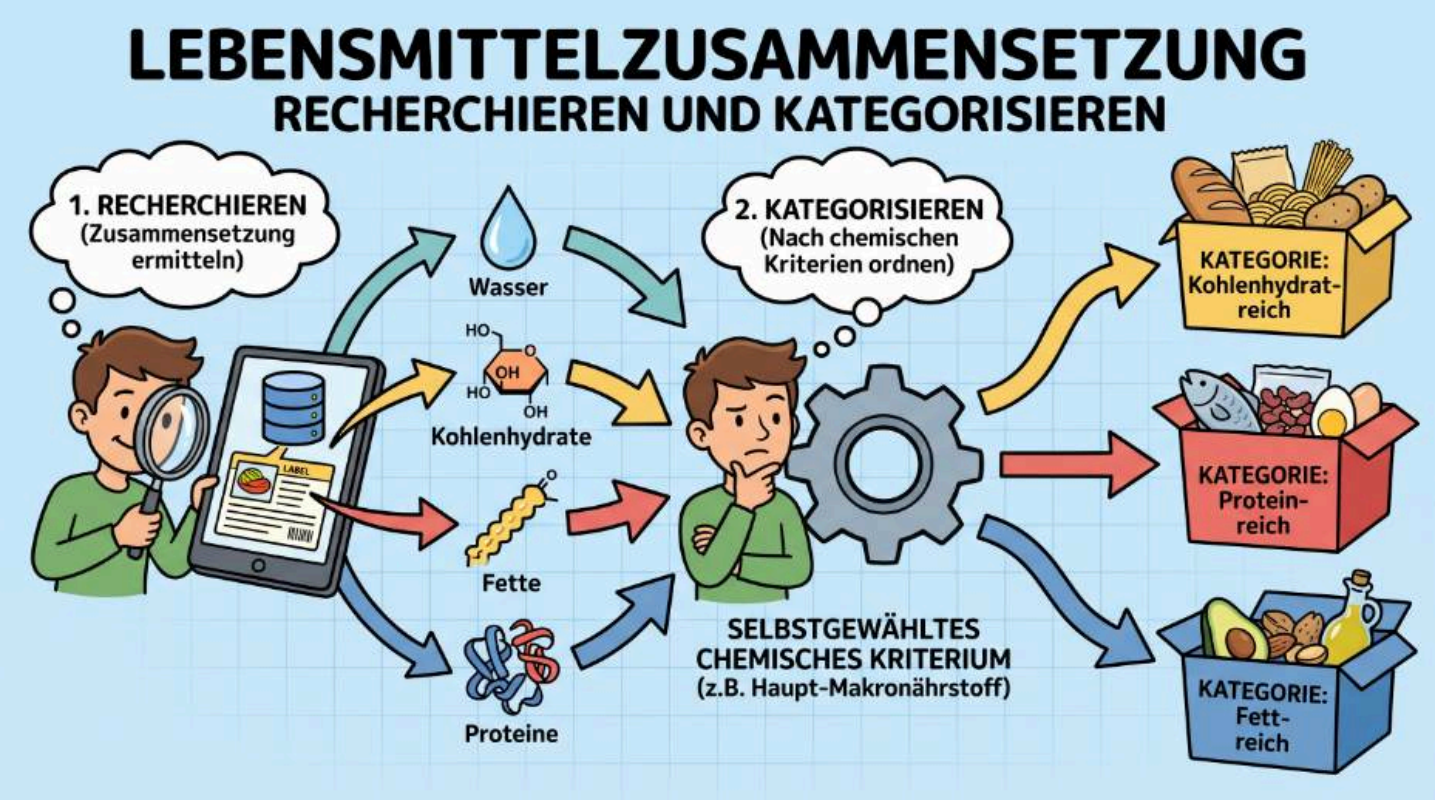
Ziel-Fingerprint
`sha256:b7df27d84a21ad178404ecd40ff623e2f16904fe7083870db5b282da4f2e8885`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren

Lernziel-ID `9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Lebensmitteln aus geeigneten Quellen recherchieren und Lebensmittel nach selbstgewählten chemisch begründeten Kriterien kategorisieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9` S. 6

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Chemische Informationen aus Quellen erschließen `5b1bb5d9-07b1-5ba9-b320-cc97be917c60`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

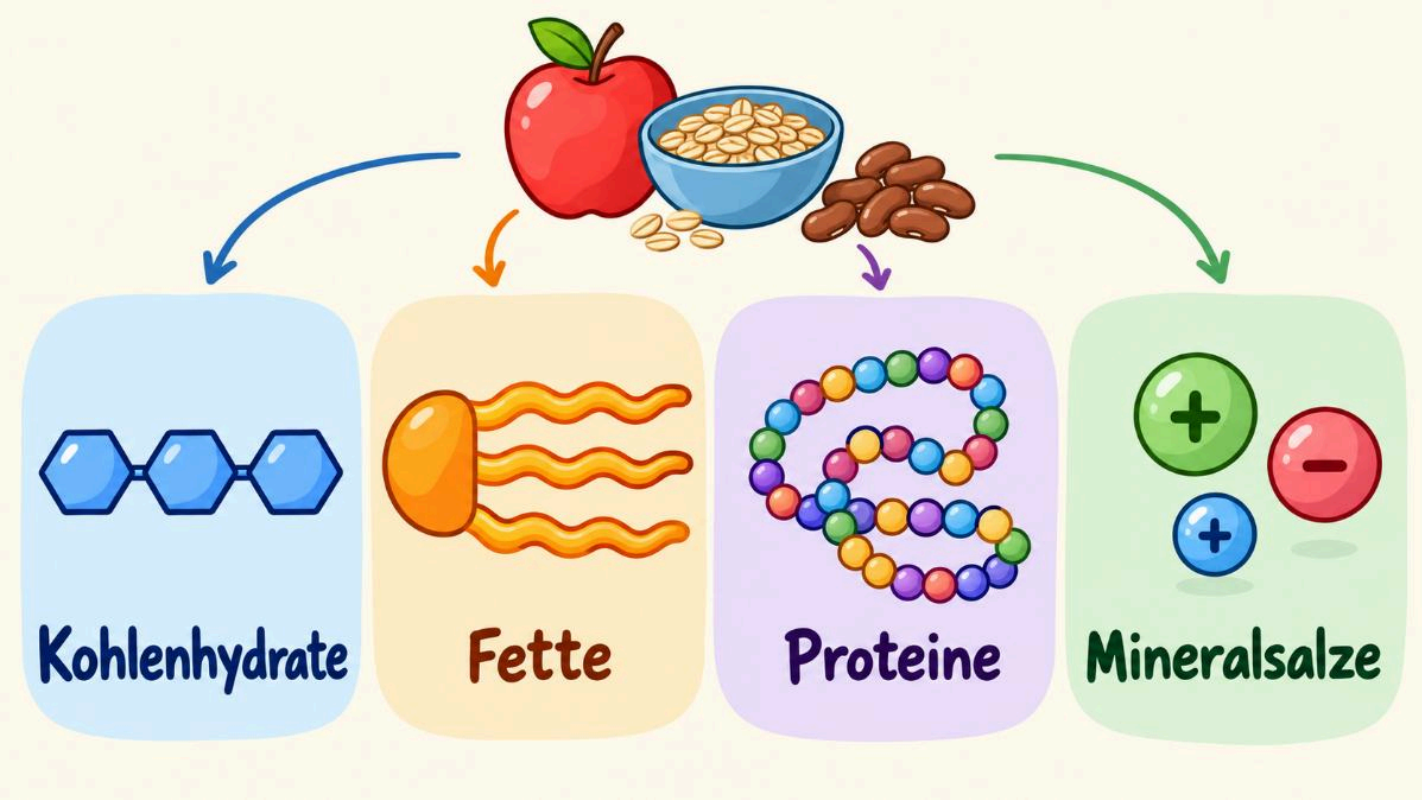
Ziel-Fingerprint
`sha256:27b482798b04e63b6ed34c1f741514a765164a243284d52eebbb6aa93612cb03`

Feedback zu diesem Lernziel

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen

Lernziel-ID `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Inhaltsstoffe von Nahrungsmitteln anhand ihres submikroskopischen Baus vergleichen, Makro- und Mikronährstoffen zuordnen und ihre Bedeutung für den menschlichen Körper beschreiben.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelzusammensetzung recherchieren und kategorisieren S. 5
`9fa7d857-451a-5c1b-b6f4-d4ff97d7f39f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Verdauungssäfte chemisch erklären S. 7
`3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten S. 8
`47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 9
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

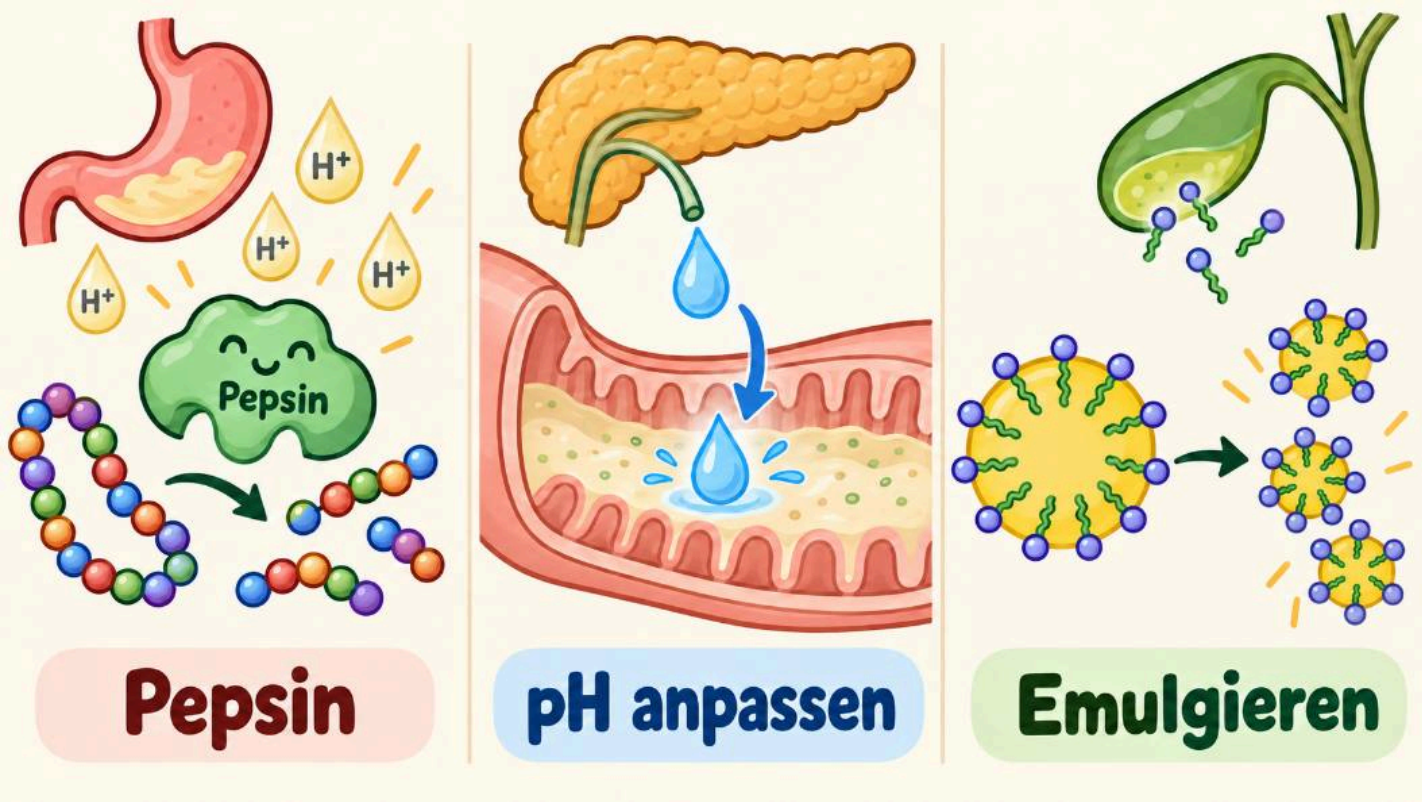
Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`

Buch-Digest `sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`
Ziel-Fingerprint `sha256:a7855c2a26ef7625f432dbaa6145b069f29e3ffa9fea23f172122c07af9da9c8`

Verdauungssäfte chemisch erklären

Lernziel-ID `3681e688-7880-5bb4-9ab9-ef78289345c8`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung verschiedener Verdauungssäfte aus chemischer Sicht erklären und Bezüge zu pH-Wert, Löslichkeit und Stoffumwandlung herstellen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 6
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Individuelle Verdauungs- und Resorptionsunterschiede begründen `0b5342b9-512d-573f-90d5-7522aee35efa`

Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen `5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

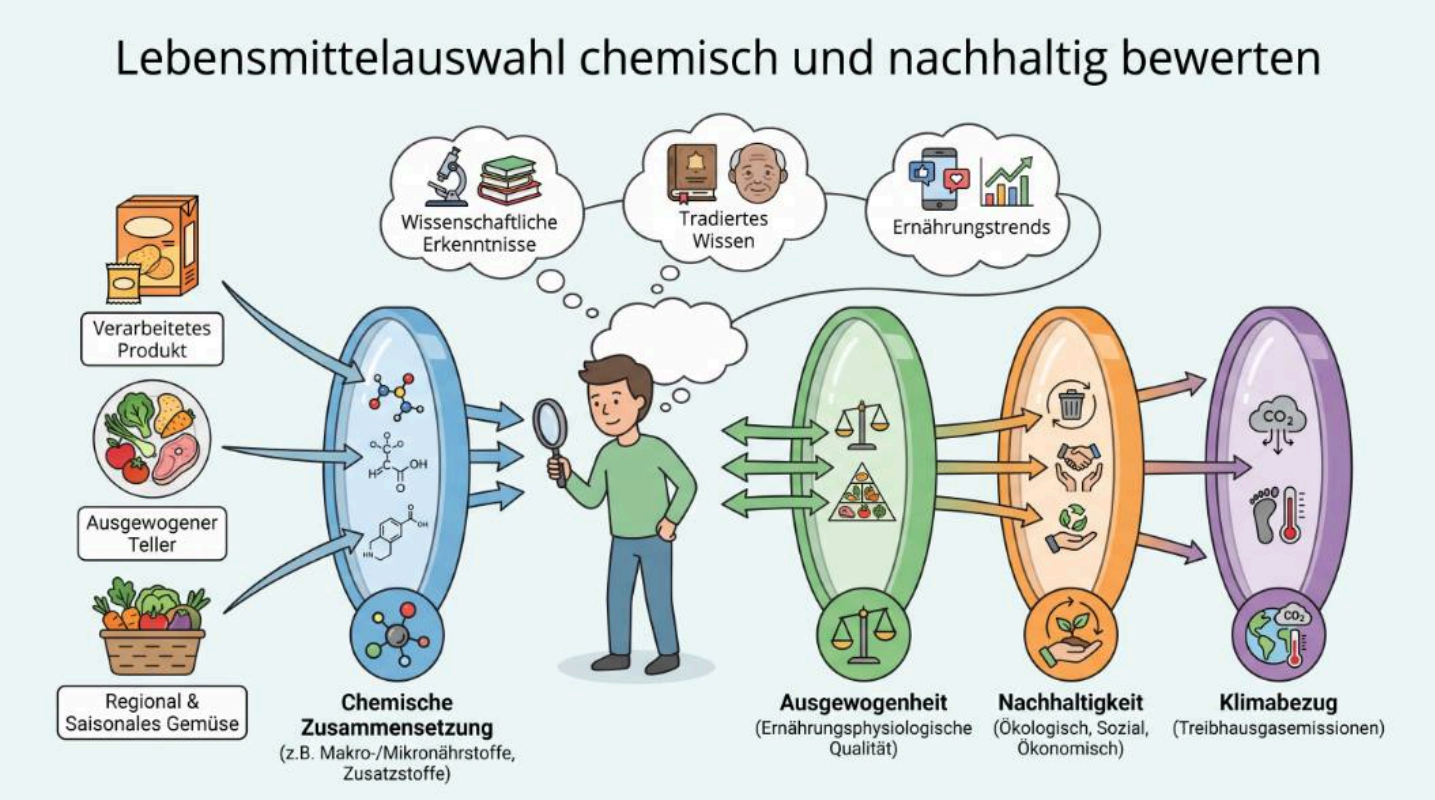
Ziel-Fingerprint
`sha256:56f10e051562ab0853afaa2ad8e23beed467d9a5d34cbbdc9163ff481a81c720`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten

Lernziel-ID `47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann verschiedene Möglichkeiten der Lebensmittelauswahl anhand chemischer Zusammensetzung, Ausgewogenheit, Nachhaltigkeit und Klimabezug vergleichen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse, tradiertes Wissen sowie Ernährungstrends reflektieren.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 6
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten `1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

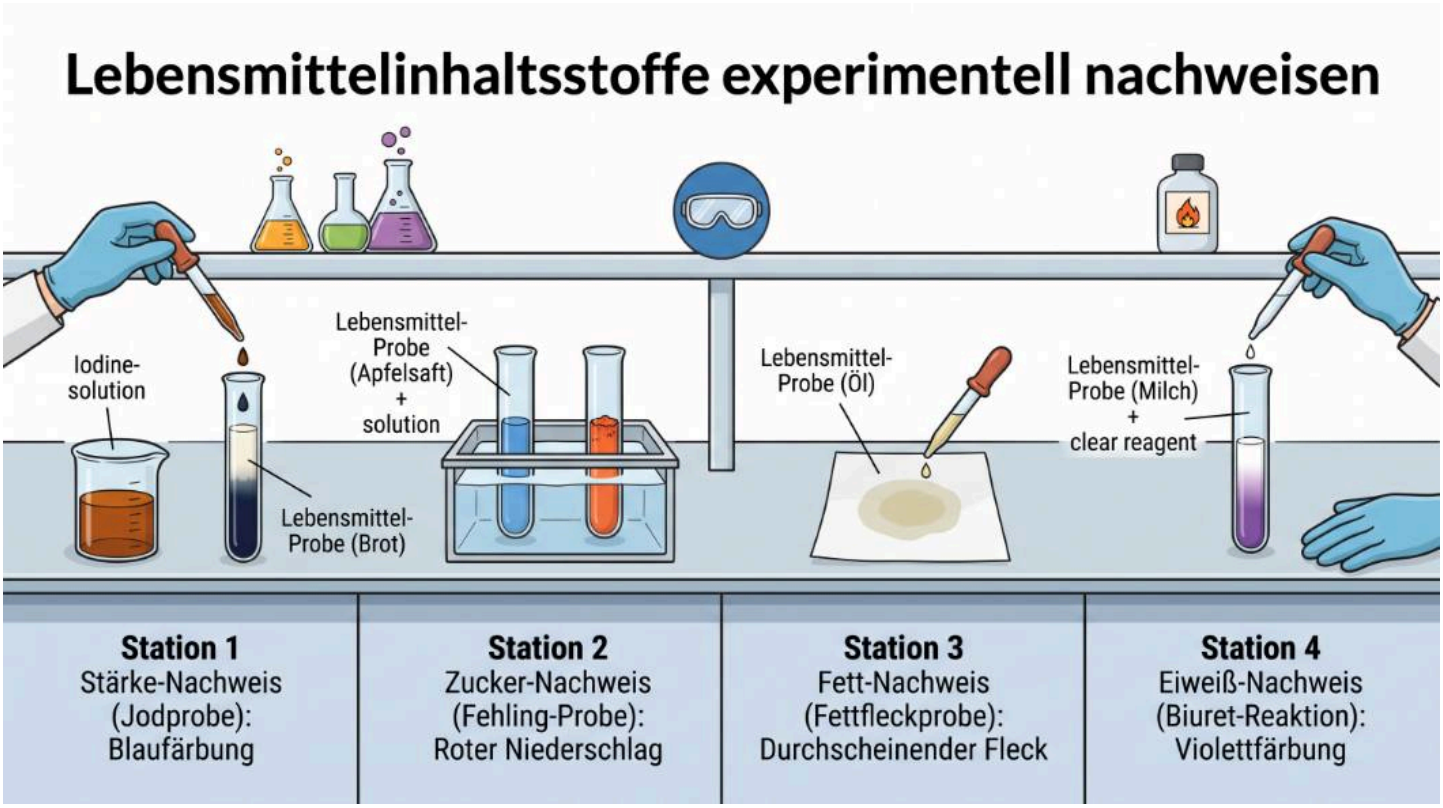
Ziel-Fingerprint
`sha256:e0f25f9795ea6248e9b58b024ff0e31e5632dd43b54ba8f1857e750a49cbdc4d`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen

Lernziel-ID `8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentelle Untersuchungen an Lebensmitteln durchführen, um Makronährstoffe und weitere Bestandteile fachgerecht nachzuweisen.

Direkte Vorbedingungen

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen S. 6
`360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen S. 10
`8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

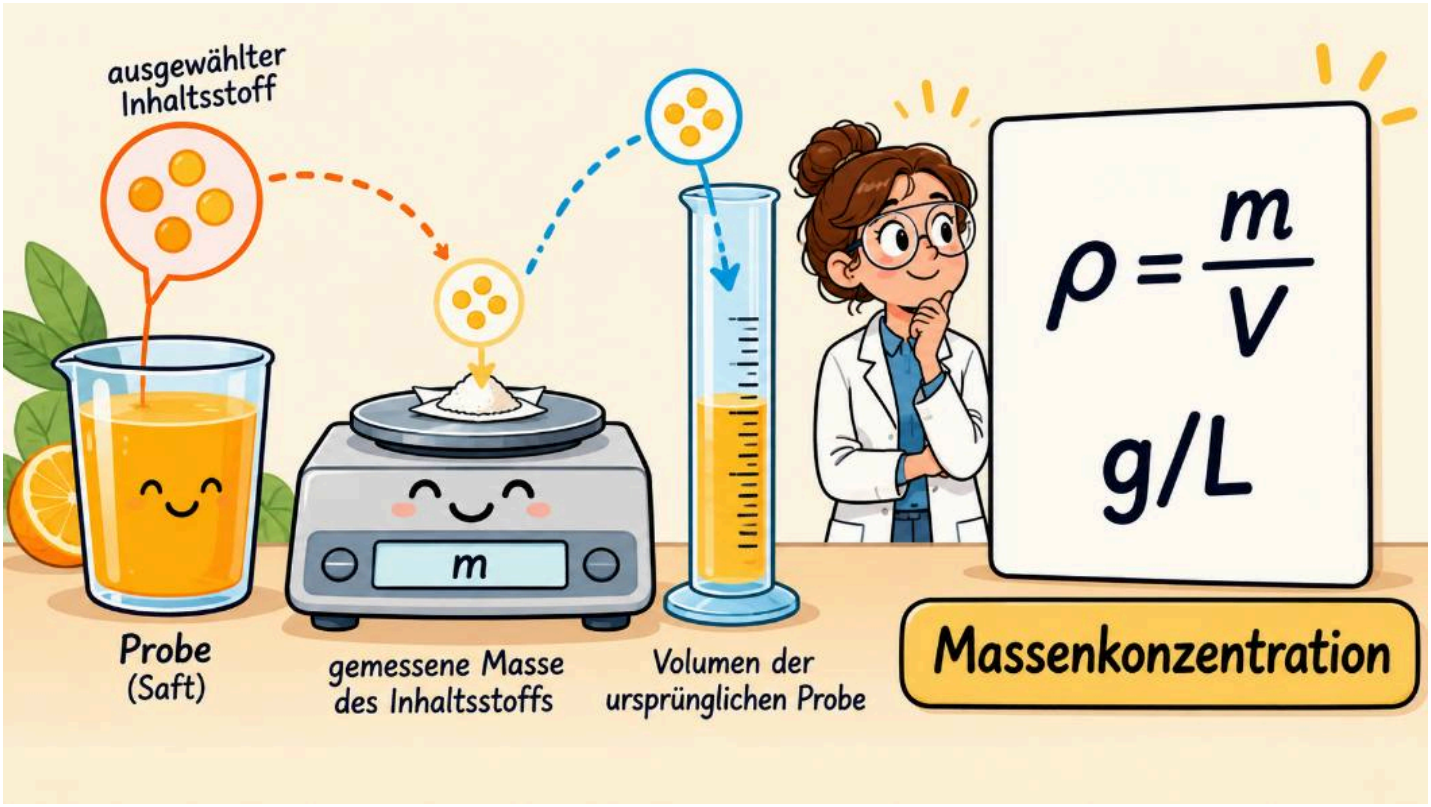
Ziel-Fingerprint
`sha256:196fb7db626d312dace2dec0a177930eefd42c44a7fc18149aad7e9b1013e36f`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmittelinhaltsstoffe quantitativ bestimmen

Lernziel-ID `8da5c5cf-d346-5df9-b4c9-26938fc80a88`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete experimentelle Verfahren auswählen und auswerten, um den Gehalt von Lebensmittelinhaltsstoffen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Lebensmittelinhaltsstoffe experimentell nachweisen S. 9
`8fe39739-2938-5e2c-8db2-08572b44569a`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

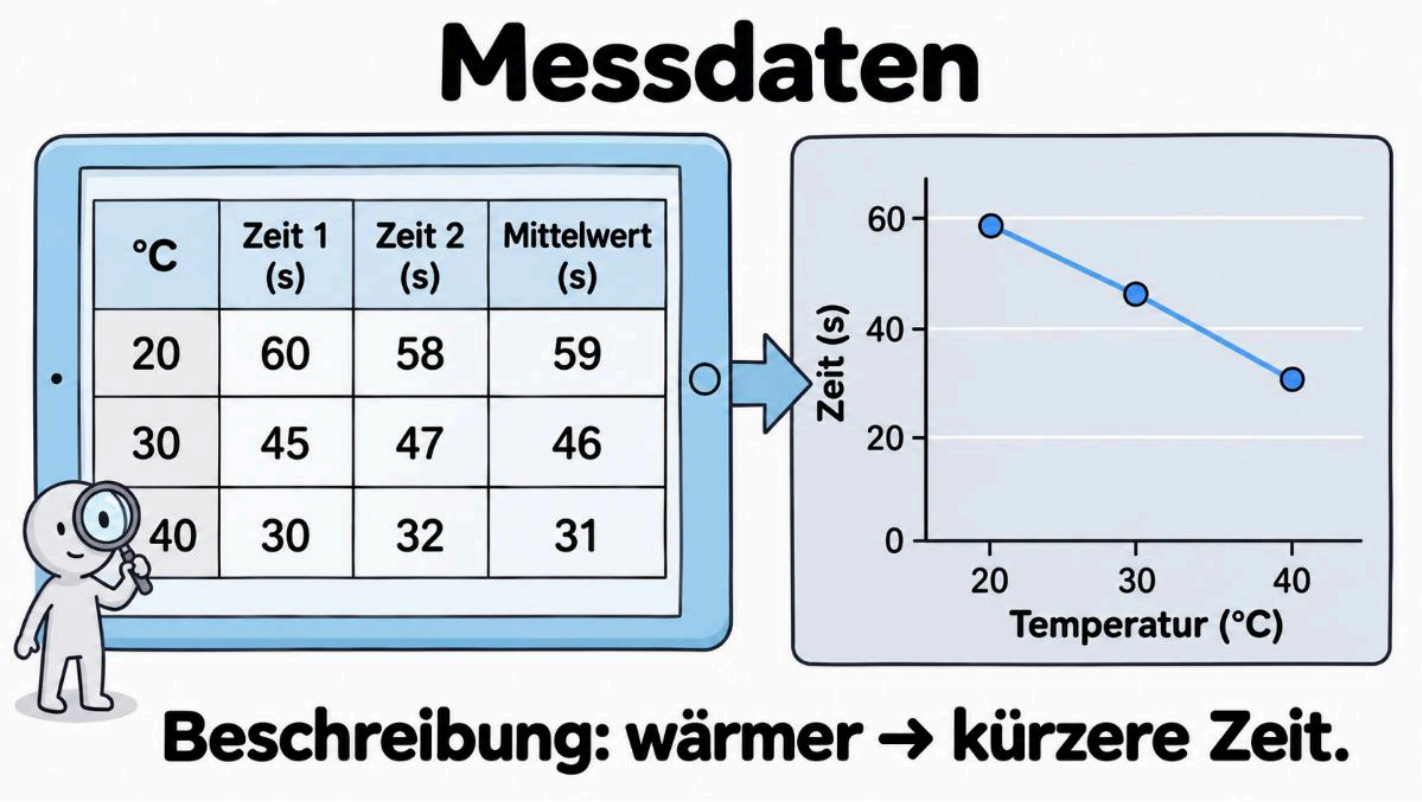
Ziel-Fingerprint
`sha256:88669bed33064c88ed05b4a23f759dc9f7c2784c52142c72fb86a22dc99f5168`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren

Lernziel-ID `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann experimentell erhobene oder recherchierte chemische Daten strukturiert und nachvollziehbar dokumentieren, Größen und Einheiten, Herkunft und relevante Untersuchungsbedingungen angeben sowie beobachtende Beschreibung und deutende Erklärung unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen S. 12

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Buch-Digest `sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

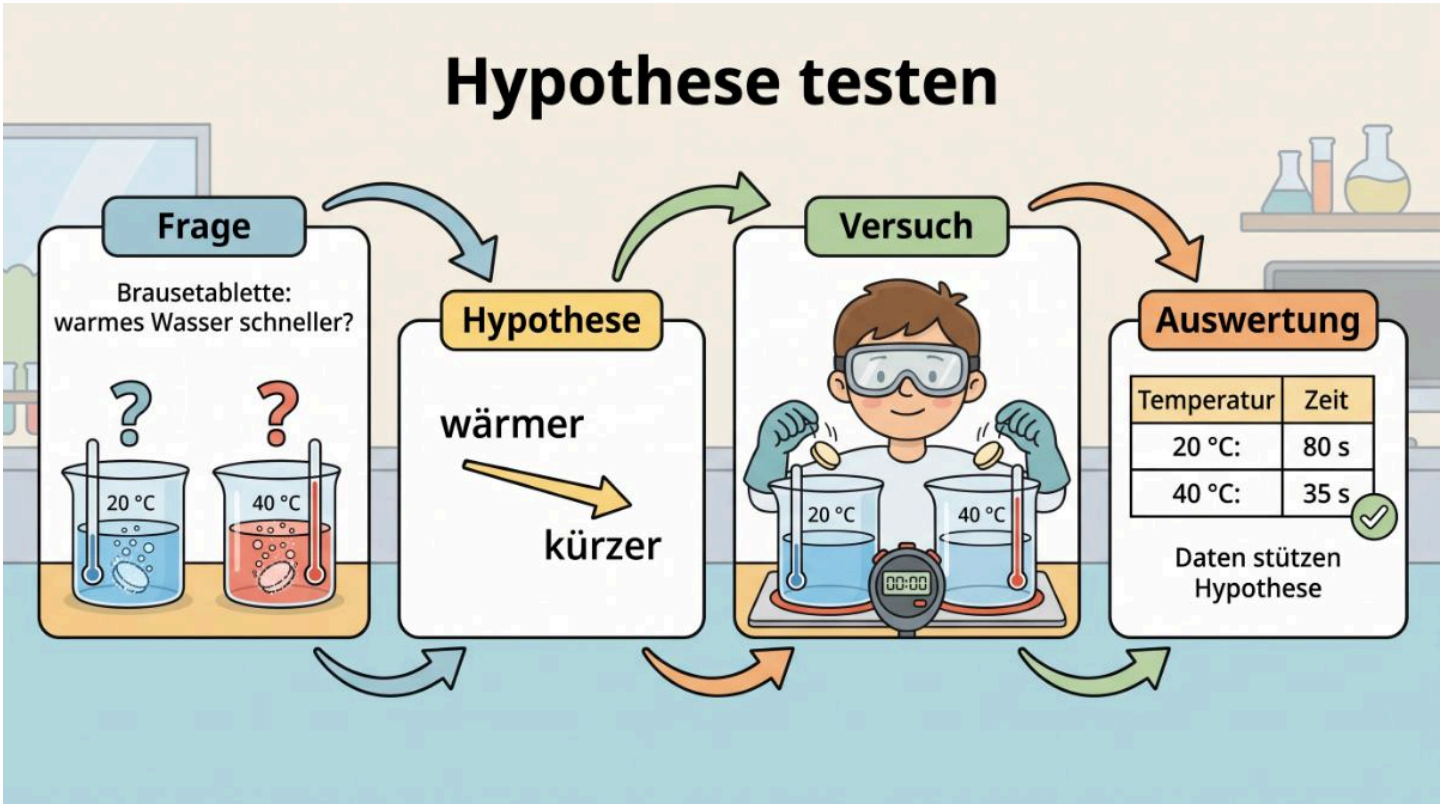
Ziel-Fingerprint `sha256:2aa9dab12809d30dca3bf4003bc71d9f861e08289a7c0b9270df816f9a6d1012`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen

Lernziel-ID `7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erhobene oder recherchierte chemische Daten in geeigneten Tabellen oder Diagrammen auswerten, erkennbare Trends und Beziehungen erläutern und begründen, inwiefern die Daten die Ausgangshypothese stützen oder ihr widersprechen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren S. 11
`9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten S. 14
`9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären S. 19
`a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63`

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren S. 13
`99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

Ziel-Fingerprint
`sha256:afe23ba7646722dc98db2ac6ba1182b7416971532c2e37c3ed7965f84fb26fca`

Feedback zu diesem Lernziel

Eigene chemische Untersuchungen reflektieren

Lernziel-ID `99d41b0f-e958-54cf-a077-9bed1704a303`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Ergebnisse einer eigenen chemischen Untersuchung auf ihre Ausgangsfrage und Hypothese beziehen, die angewandten Methoden und Vorgehensweisen begründen, erkennbare Unsicherheiten oder Grenzen erläutern und konkrete Verbesserungen für eine weitere Untersuchung ableiten.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen S. 12
`7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Eigene Salzwasser-Untersuchung vorstellen `2f53dea4-1ea9-59ad-bd2d-0492107627ee`

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

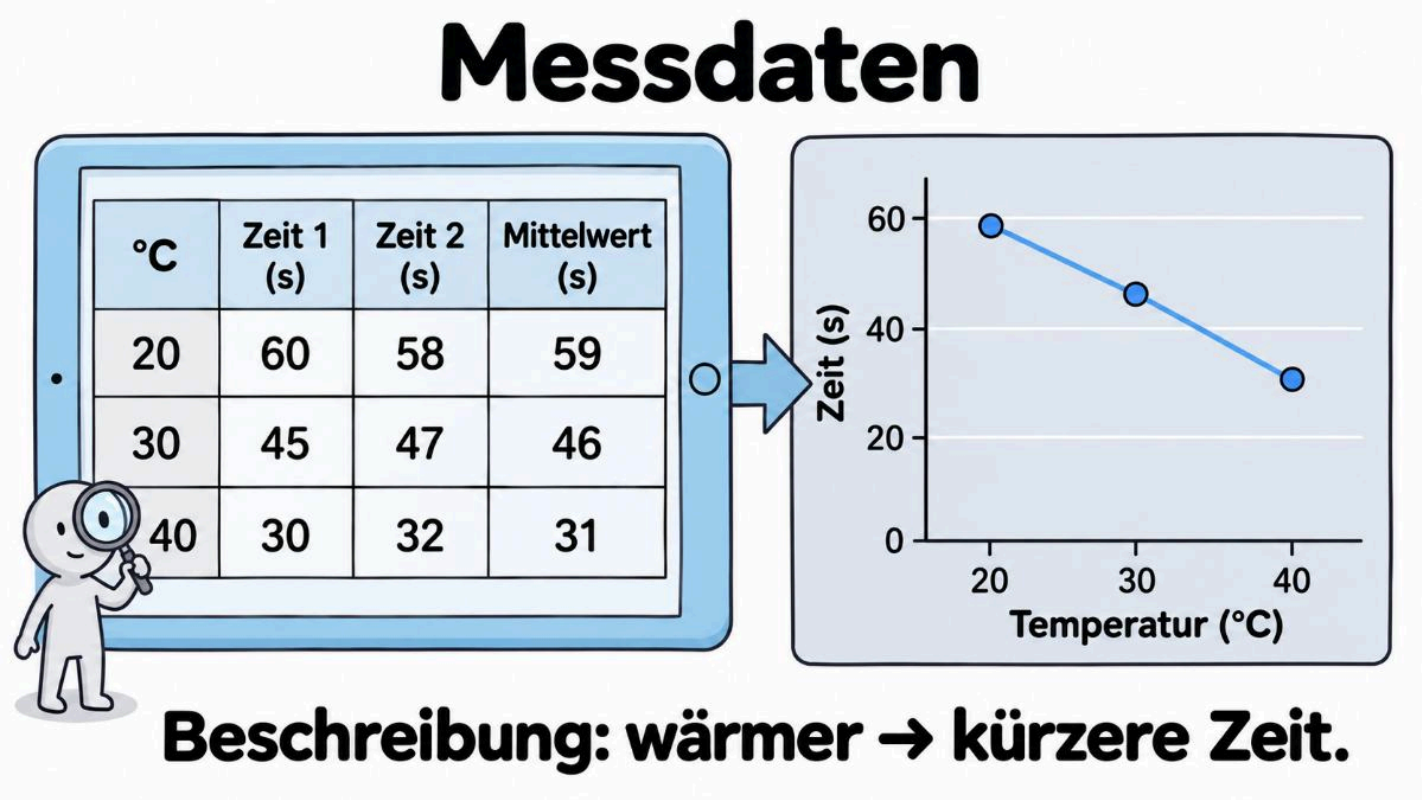
Ziel-Fingerprint
`sha256:546357ed3d2196f07d1715bd98562fae53e9cb8224fd688b9af82b6aa9549e12`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Daten quantitativ und hypothesenbezogen auswerten

Lernziel-ID `9e3fae29-84d5-5600-bfb3-82d49ea3f1b5`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung geeignete mathematische Auswertungsverfahren und digitale Werkzeuge auswählen und begründet anwenden, quantitative Zusammenhänge unter Beachtung der Untersuchungsbedingungen interpretieren und daraus fachübergreifend begründete Schlüsse zur Stützung oder Falsifizierung der Ausgangshypothese ziehen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen S. 12
`7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Chemische Fragestellungen und Hypothesen theoriegestützt formulieren `503dedcb-0efc-5e6b-bbc9-20761a0951f5`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Eigene saure Proben qualitativ und quantitativ untersuchen `ab315f52-a9e3-5c1c-a404-7fb1a96a3eaf`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

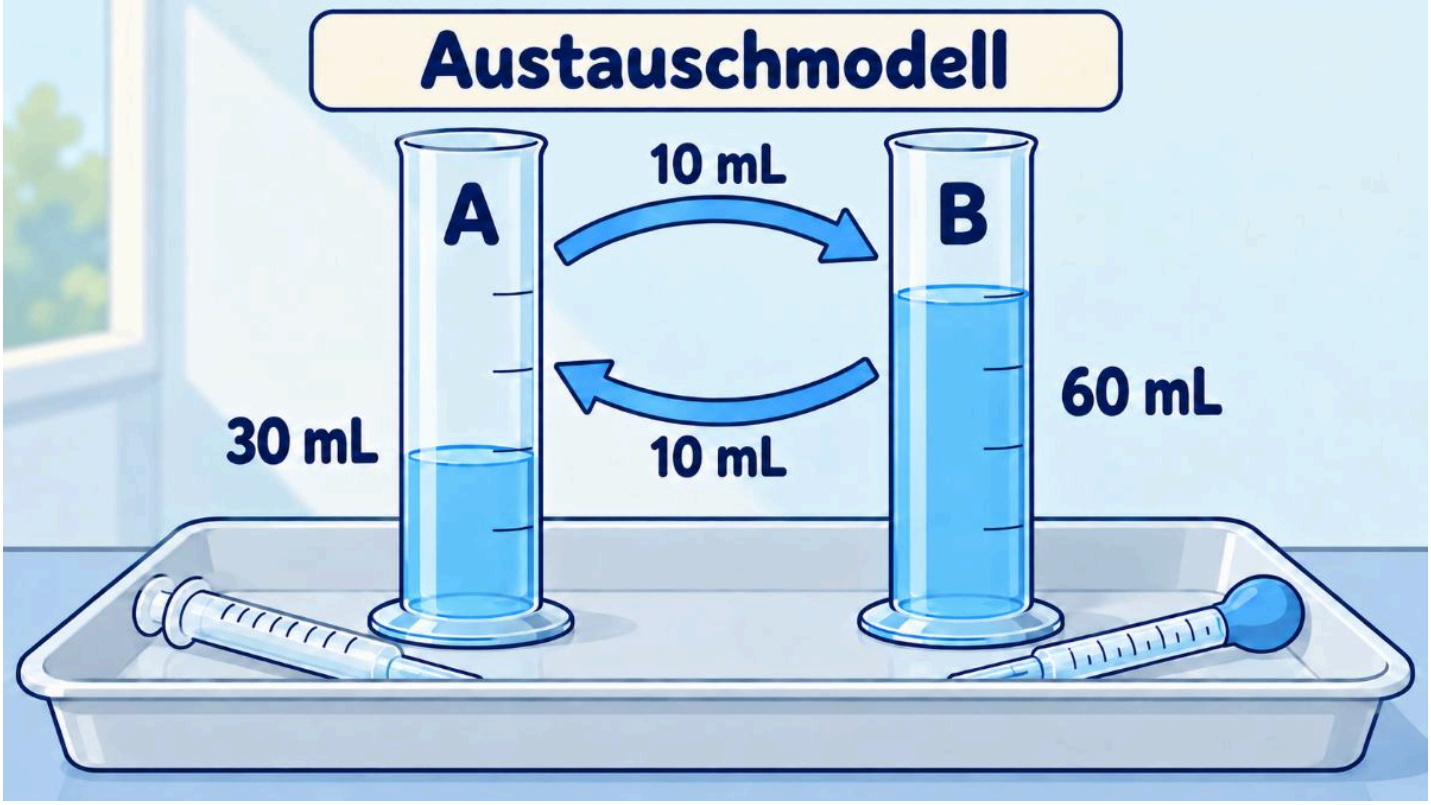
Ziel-Fingerprint
`sha256:408619305cdd19bcf108fe040dbfa37123e63ff33125ff45729764238cd6bcdf`

Feedback zu diesem Lernziel

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen

Lernziel-ID `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ein vorgegebenes reversibles Austausch-Modellexperiment regelgetreu durchführen, den zeitlichen Verlauf beider Mengen und beider Übertragungsrichtungen protokollieren und den erreichten stationären Zustand anhand fortbestehender annähernd gleicher Übertragungsraten unter Angabe der Grenzen als Modell eines chemischen Gleichgewichts auswerten.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Gleichgewichtsdynamik nachweisen `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reversiblen Austausch praktisch durchführen und auswerten `e6196381-eab5-5a3e-bb6e-56c6e6e3617f`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

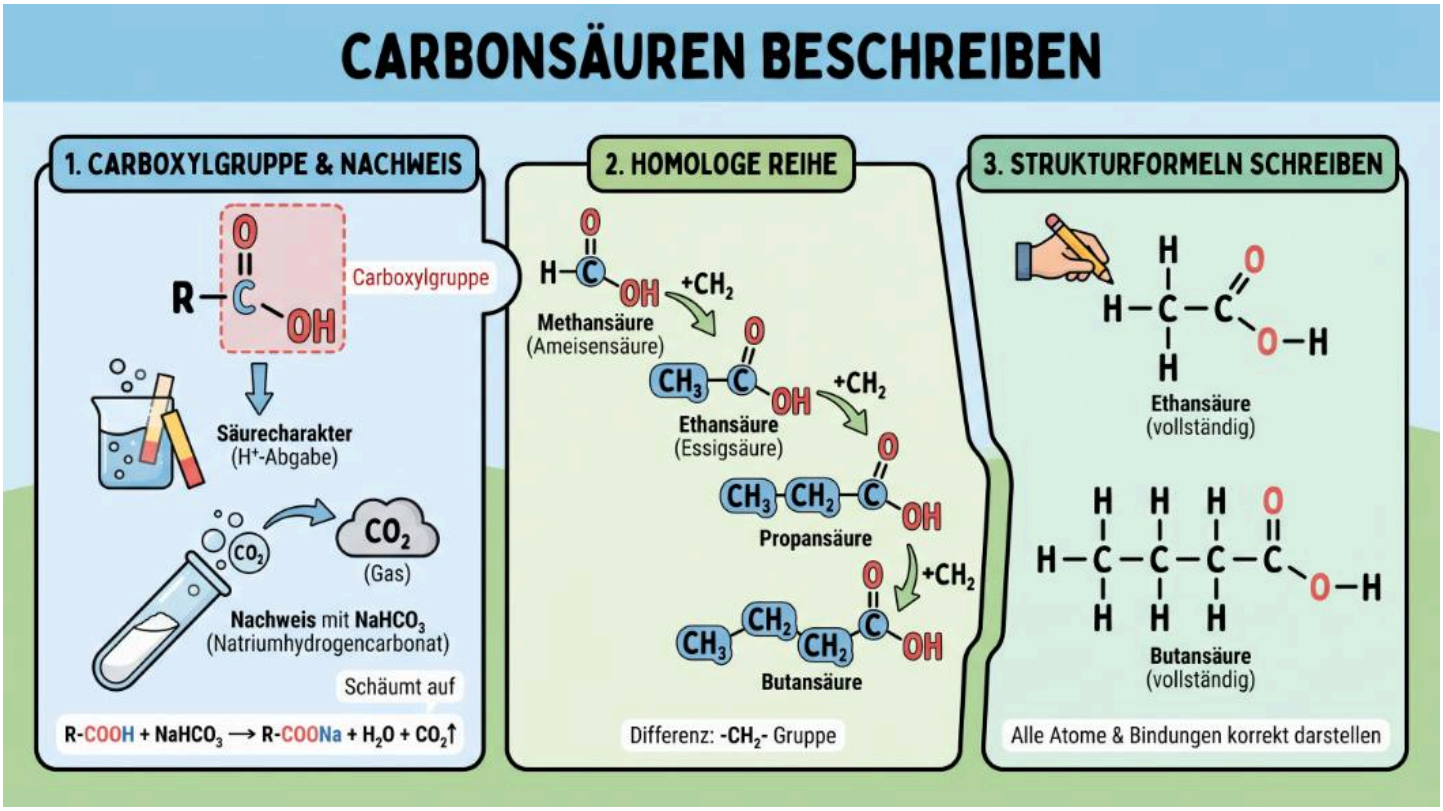
Ziel-Fingerprint
`sha256:73d22ec9a80b75a3daf1efec2782e4cbbde8321f8be4a0c2372bb35515d52c37`

Feedback zu diesem Lernziel

Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID `a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxygruppen in Struktur- und Skelettformeln erkennen und ihren sauren Charakter anhand geeigneter Beobachtungen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln schreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten `00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776`

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Konservierungsmethoden vergleichen `33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

Acidität begründen `ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b`

Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen `3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2`

Buch-Digest `sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

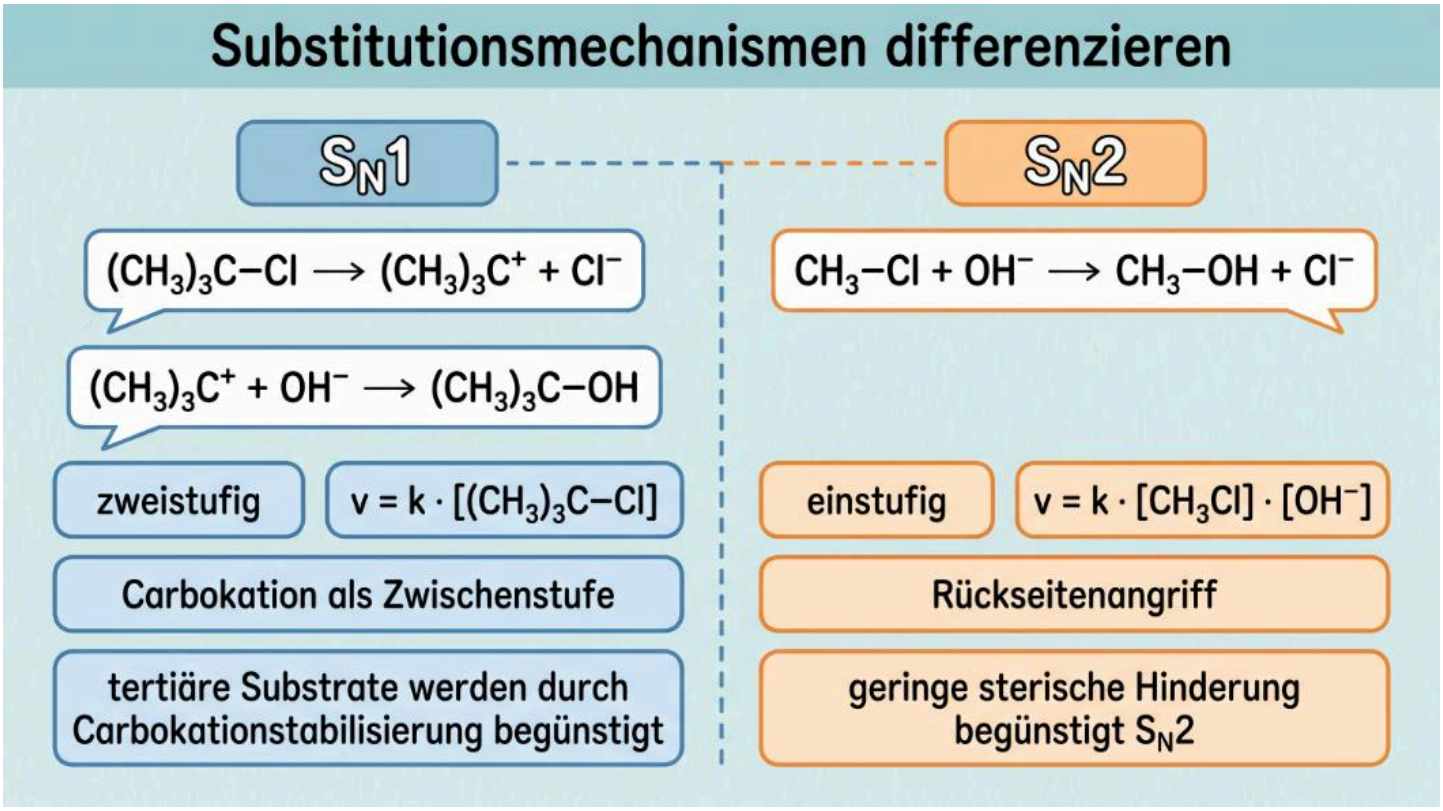
Ziel-Fingerprint `sha256:7792898d5d7fc270f728cce983914e05270d20b754a561ebfc55d53cc67b5f6a`

Feedback zu diesem Lernziel

Substitutionsmechanismen differenzieren (LK)

Lernziel-ID `a4bac92b-d685-5cb6-94c8-c9b8b878d125`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann SN1- und SN2-Mechanismen gegenüberstellen und sterische sowie induktive Effekte diskutieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Nukleophile Substitution als Donator-Akzeptor-Reaktion beschreiben `3899edf4-a809-54b1-8ee7-4e67aa82dc7c`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

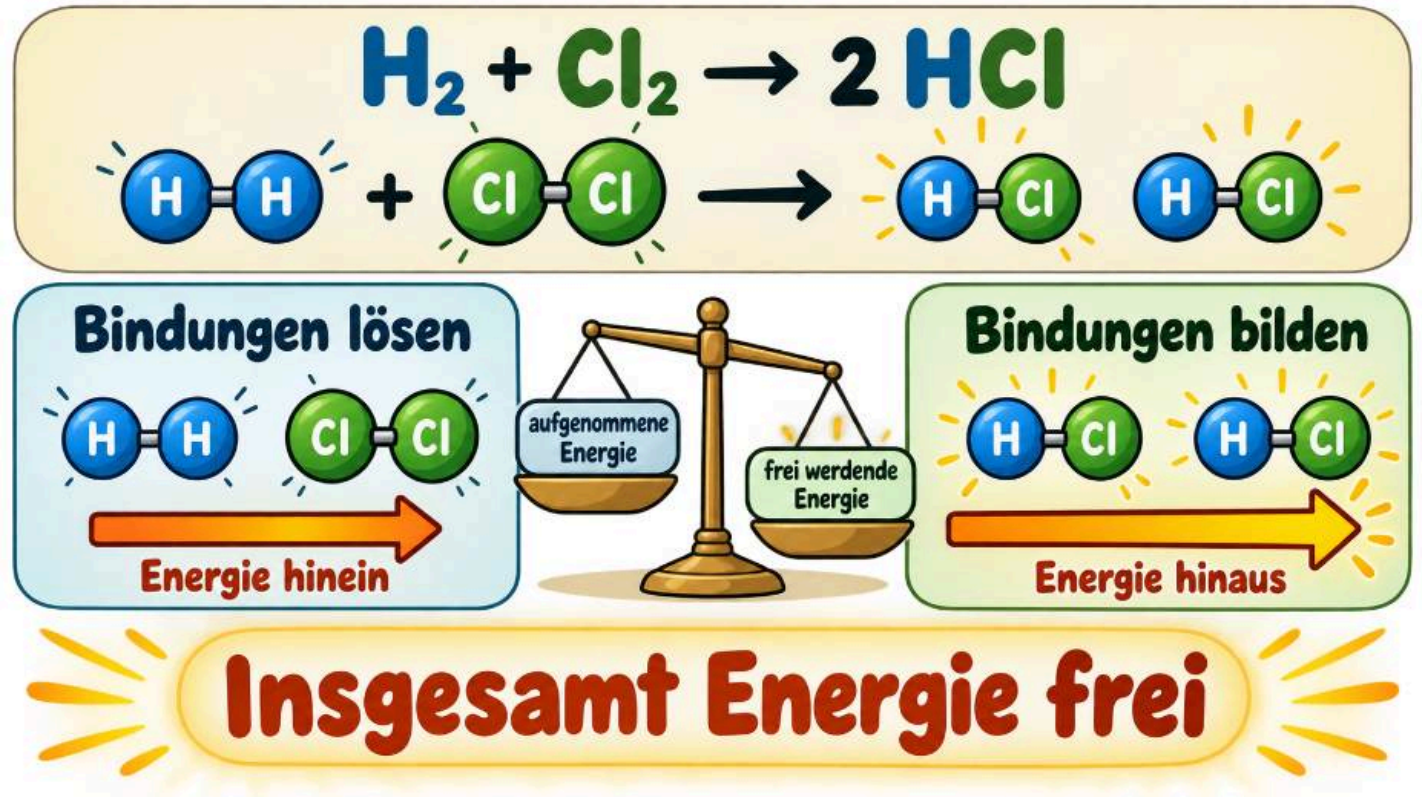
Ziel-Fingerprint
`sha256:01c3e35b80133e3fab9286e0b079727b5047fb22b6dac67344e0048dc4fd6365`

Feedback zu diesem Lernziel

Energieumsatz mit Bindungsänderungen erklären

Lernziel-ID `a530ee7d-1002-5f02-ae05-a9d46410ac78`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieänderungen bei chemischen Reaktionen qualitativ mit dem Spalten und Bilden chemischer Bindungen erklären.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden `1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Reaktionsenthalpien aus Bindungsverhältnissen begründen `3e433dae-99f9-5a95-ad63-d5fa0b5f6836`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

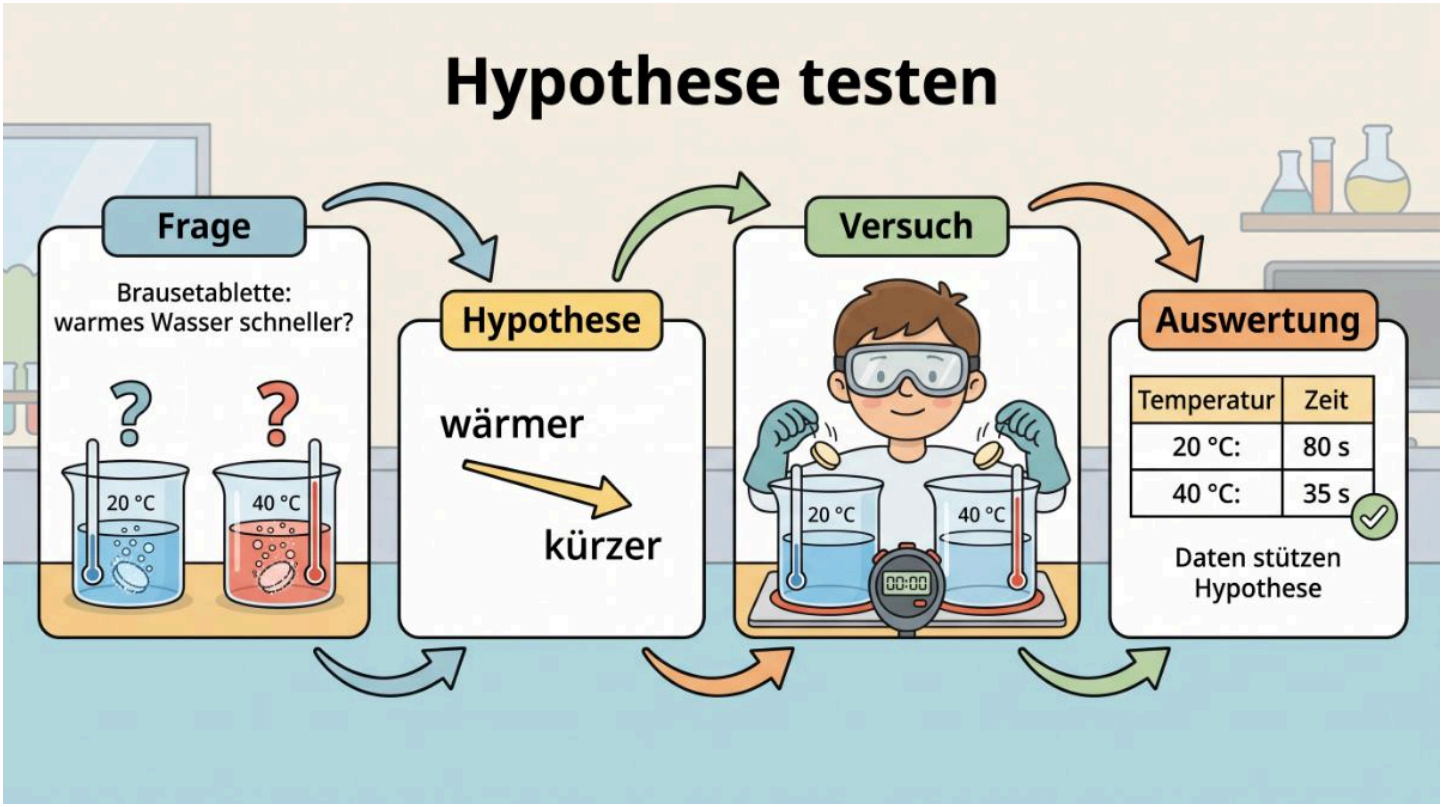
Ziel-Fingerprint
`sha256:bb7d85e7c7d7644bbb970846f400ff133a0037f1b99506c2b40d135fc3508abd`

Feedback zu diesem Lernziel

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären

Lernziel-ID a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem vorgegebenen chemischen Erkenntnisweg erklären, wie Fragestellung, Methoden, Beobachtungen und Interpretation zusammenwirken, welche Fragen damit chemisch beantwortbar sind und welche Unsicherheiten oder Grenzen bestehen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Daten auswerten und auf Hypothesen beziehen S. 12
7d9fcc7f-1c20-5d5b-9cf6-05f6b624dab6

Wird direkt vorausgesetzt von

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden S. 20
a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53

Buch-Digest
sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf
Ziel-Fingerprint
sha256:b7fcb0bf294ec17da0bdf822629b0499aec3e84e6ad50aa799fbc1dbda843ed7

Wissenschaftliche Gültigkeitskriterien anwenden

Lernziel-ID `a0080b5f-13ff-56bc-b8ff-2ff6273e2ec1`

Vollständige technische Review-Basis (442 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Gültigkeit chemischer Erkenntnisse und die Möglichkeiten und Grenzen des Erkenntnisgewinnungsprozesses anhand von Reproduzierbarkeit, Falsifizierbarkeit, Intersubjektivität, logischer Konsistenz und Vorläufigkeit begründet reflektieren. Dabei unterscheidet sie belastbare Gegenbefunde von fehlgeschlagener Durchführung oder unzuverlässiger Messung.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären `a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63` S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Ammoniak: Erkenntnisse prüfen und Folgen abwägen `b406eff8-3cd9-551b-a913-c6dda7223645`

Buch-Digest
`sha256:da3fe2efe2bcf98530ebc0a9dc47c7700153f7b708f2bcc103541afc9b1441bf`

Ziel-Fingerprint
`sha256:b1ba1482ef851375cda4d58ccf4d968172e798c50f7f7d55f5015bd43648baa4`

Feedback zu diesem Lernziel